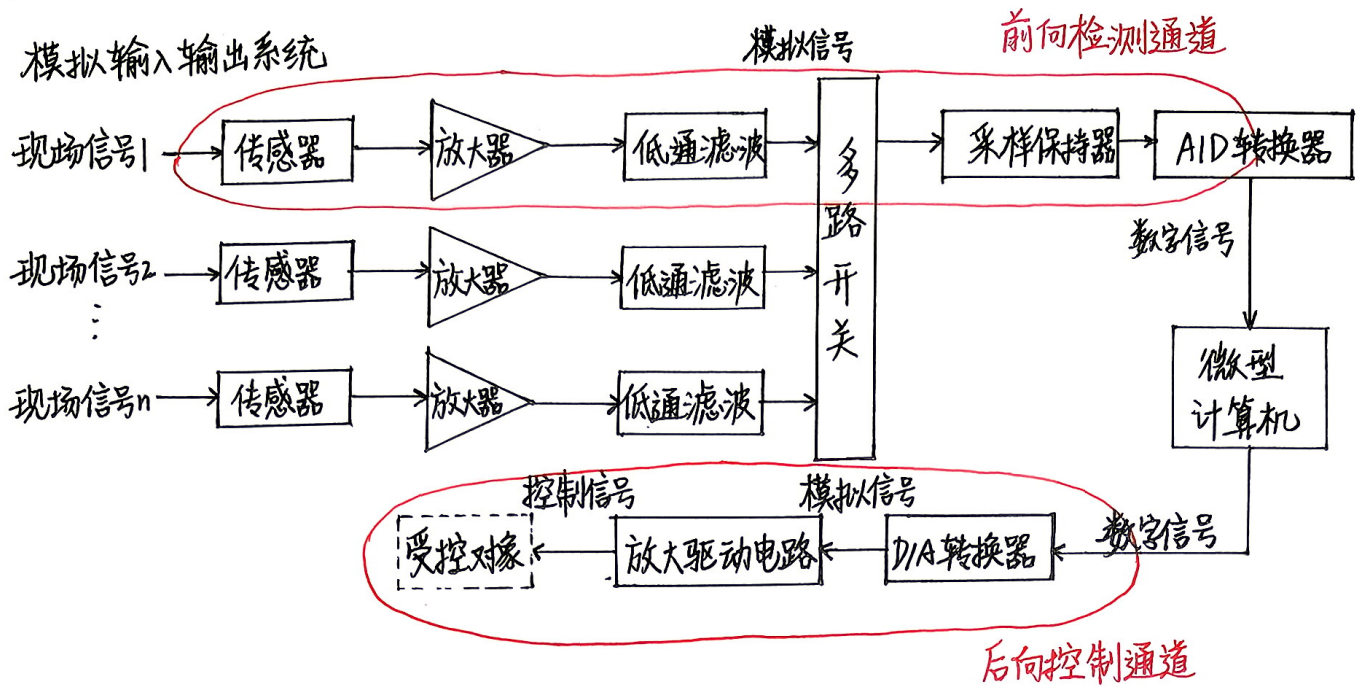


ADC

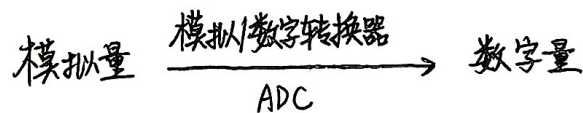


传感器：将各种现场的物理量测量出来，并转换成电信号（模拟电压或电流）

放大器：将传感器输出的信号放大到ADC所需的量程范围

低通滤波器：用于降低噪声、滤去高频干扰，增加信噪比 $(\frac{S}{N})$

多路开关：把多个现场信号分时地接通到采样保持器和A/D转换器。



A/D转换是一种将模拟信号转化为数字信号的方法，一般要经过采样、保持、量化、编码4个步骤

采样：将随时间连续变化的模拟量转换为时间上离散的模拟量

注意频率要选取合适，不高不低，低了会不能真实复现输入信号，高了会让数据量增大。

$f_{\max}$ ：原信号频谱中最高频率分量

f_s ：取样频率

欠采样 - $f_s < f_{\max}$ ：不能再恢复原信号

临界采样 - $f_s = 2f_{\max}$ ：只恢复低频信号而高频信号未恢复

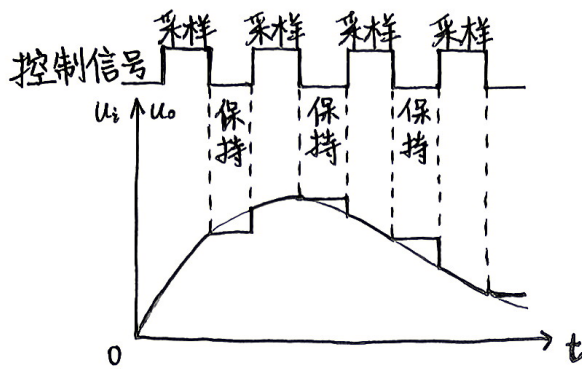
过采样 - $f_s > 2f_{\max}$ ：恢复后信号与原信号误差很小

采样定理：当采样频率大于模拟信号中最高频率的2倍时，采样值才能不失真地反映原

模拟信号。工程上一般取 $f_s > (3 \sim 5) f_{\max}$

保持：后续的量化过程需要一定的时间 T ，对于随时间变化的模拟输入信号，要求瞬时采样值在时间 T 内保持不变，这样才能保证转换的正确性和转换精度。

采样后的信号是阶梯型连续函数



量化：数字信号不仅时间上离散，幅值上也不连续。任一数字量大小只能是某个规定的最小数量单位 (Δ) 的整数倍

为将模拟信号转换为数字量，在A/D转换过程中必须将取样-保持电路的输出电压以某种近似方式归化到相应的离散电平上。这一转化过程即数值量化

按分层原理，将截取的值数量化。分层值 N （阶梯数）越大，量化值越接近于实际值

编码：将量化的数值用二进制数表示

A/D转换有多种实现技术，常用的有4种：

{	计数器式
	逐次逼近式（最常见，速度与成本的折中）
	双积分式（速度慢，精度高）
	并行式（速度最快，成本高）

ADC主要技术指标

• 输出数字量的位数：一般位数越多，量化单位越小，对输入信号的分辨能力越高

举例，若输入模拟电压变化范围是 $0 \sim 3.3V$ ，

采用8位数字量时，可分辨的最小模拟电压是 $\frac{3.3V}{2^8} \approx 12.89 \text{ mV}$ ，12位时则为 $\frac{3.3V}{2^{12}} \approx 0.8 \text{ mV}$

• 转换时间：完成一次模数转换所需时间。

应与采样频率相适应！

对快变信号，采样频率较高，应保证转换能在2次相邻采样动作间完成。

STM32 的 ADC 各通道可以单次、连续、扫描或间断模式执行

单次转换模式: ADC 只执行一次转换, 完成后不会自动转到另一通道的转换,
需手动设置才能再次启动

连续转换模式: 当前一次 ADC 转换结束后马上启动另一次转换

扫描模式: 扫描一组模拟通道, ADC 扫描所有被规则/注入通道组选中的所有通道,
在每个组的每个通道上执行单次转换。
在每个转换结束时, 同一组的下一个通道被自动转换。
仅在最后一个通道转换完毕后才产生 EOC 或 JEOC 中断。
一般通过 DMA 将转换结果写入指定存储区。



ADC 有一个内置自校准模式, 在校准期间, 每个电容器上都会计算出一个误差修正码(数字值)
用于消除在随后的转换中每个电容器上产生的误差。

规则组、注入组在转换结束时可产生中断, 模拟看门狗状态位被设置时可产生中断,
它们都有独立的中断使能位。

中断事件	事件标志	中断允许控制位
规则组转换结束	EOC	EOCIE
注入组转换结束	JEOC	JEOCIE
模拟看门狗状态位置位	AWD	AWDIE

规则组通道的转换结果只有一个数据寄存器: 转一个, 传一个。

多个规则通道的转换有必要使用 DMA 方式处理数据以免数据溢出

一个规则通道转换结束即可产生 DMA 请求:

否则后一个把前一个覆盖了
当规则组某通道转换完成, 触发 DMA 请求, 把这个 ADC-DR 数据寄存器中的数据搬运到

将规则组数据寄存器 ADC-DR 数据利用 DMA 方式传递到用户事先选定的目的位置

只有 ADC1 和 ADC3 可产生 DMA 请求:

内存, 保证数据完整采集

ADC2 可在双 ADC 模式中使用 ADC1 的 DMA 请求。

AD转换的操作流程:

选定模拟信号通道 (设定规则通道、注入通道、各通道采样时间等)

启动AD转换 (选择硬件信号触发 or 软件触发转换)

例如定时器, 每15采样1次
转换1次

写指令, 调用函数.

检查转换是否结束 (通过ADC-SR的EOC状态位反映, 可软件查询也可申请中断通知CPU)
置位了

EOCIE允许位 (中断允许标志) 激活, 变成1可
申请中断, CPU到中断程序中
读结果.

读取转换结果 (单通道时通过规则组DR和注入组DR直接读取,
涉及12位结果存入16位寄存器的对齐问题, (左对齐的话还要右移))

多通道多结果时通过DMA传递结果)

此外, STM32的ADC使用时还有时钟开启、输入引脚配置、校准等操作.

操纵ADC的一般步骤 (以ADC1为例)

① 开启ADC工作所需时钟, 设定相关引脚为模拟输入方式

GPIO_Init(); APB2PeriphClockCmd();

② 复位ADC, 同时设置ADC分频因子 (ADCCLK不超过14MHz)
不能超过14MHz

RCC-ADCCLKConfig(); ADC-Deinit();

③ 初始化ADC参数, 设置ADC工作模式, 配置规则通道等信息

ADC-Init(); ADC-RegularChannelConfig();

④ 使能ADC并校准

ADC-Cmd(); ADC-ResetCalibration(); ADC-GetResetCalibrationStatus();

ADC-StartCalibration(); ADC-GetCalibrationStatus();

⑤ 软件启动转换

ADC-SoftwareStartConvCmd();

⑥ 等转换结束, 读取转换结果

ADC-GetFlagStatus();

ADC-GetConversionValue();

查-SR EOC这个位是否置位

输出位数: 12 位

不能直接测量负电压, 输出数字量没有符号位, 即其最小量化单位 $LSB = V_{ref+} / 2^{12}$

转换时间:

ADC 使用若干个 ADC-CLK 周期对输入电压采样, 采样周期数 (1.5T ~ 239.5T) 可通过编程改变
每个通过可分别用不同的时间采样

总转换时间 $T_{conv} = \text{采样时间} + 12.5 \text{ 个周期}$

当 $ADCCLK = 14MHz$ (最高频率), 采样时间 = 1.5 周期, 即 $T_{conv} = 14 \text{ 周期} = 14 \times \frac{1}{14MHz} = 1\mu s$

即 **转换时间最短为 1μs**, 足以胜任中、低频数字示波器采样工作

ADC 工作原理:

逐次比较型 ADC

一般负参考电压接地, 正参考电压接 3.3V. **模拟输入电压不超过 3.3V, 否则可能烧毁输入引脚**

引脚名称

信号类型

说明

V_{REF+}

输入, 模拟参考正极

ADC 使用的正极参考电压 (2.4V ~ V_{DDA})

V_{DDA}

输入, 模拟电源

等效于 V_{DD} 的模拟电源 (2.4V ~ V_{DD} (3.6V))

V_{REF-}

输入, 模拟参考负极

ADC 使用的负极参考电压 ($V_{REF-} = V_{SSA}$)

V_{SSA}

输入, 模拟电源地

等效于 V_{SS} 的模拟电源地

$ADCx_IN[15:0]$

模拟输入信号

16 个模拟输入通道

每个 ADC 有 16 个模拟输入通道 $ADCx_IN0 \sim ADCx_IN15$

最多 4 个通道连接到注入通道组, 最多 16 个通道连接到规则通道组

ADC1 除支持外部模拟输入, 还可以支持 2 个内部信号源 (温度传感器、内部参考电压)

ADC 之所以能支持多通道数据转换, 是因为“分时复用”。

无需变更 AD 循环扫描的配置, 两任务互不干扰。

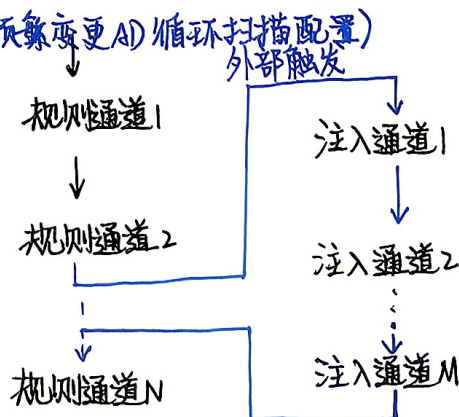
分组的目的是赋予特定的 ADC 通道优先权 (若无这种分组划分, 在切换时频繁变更 AD 循环扫描配置)

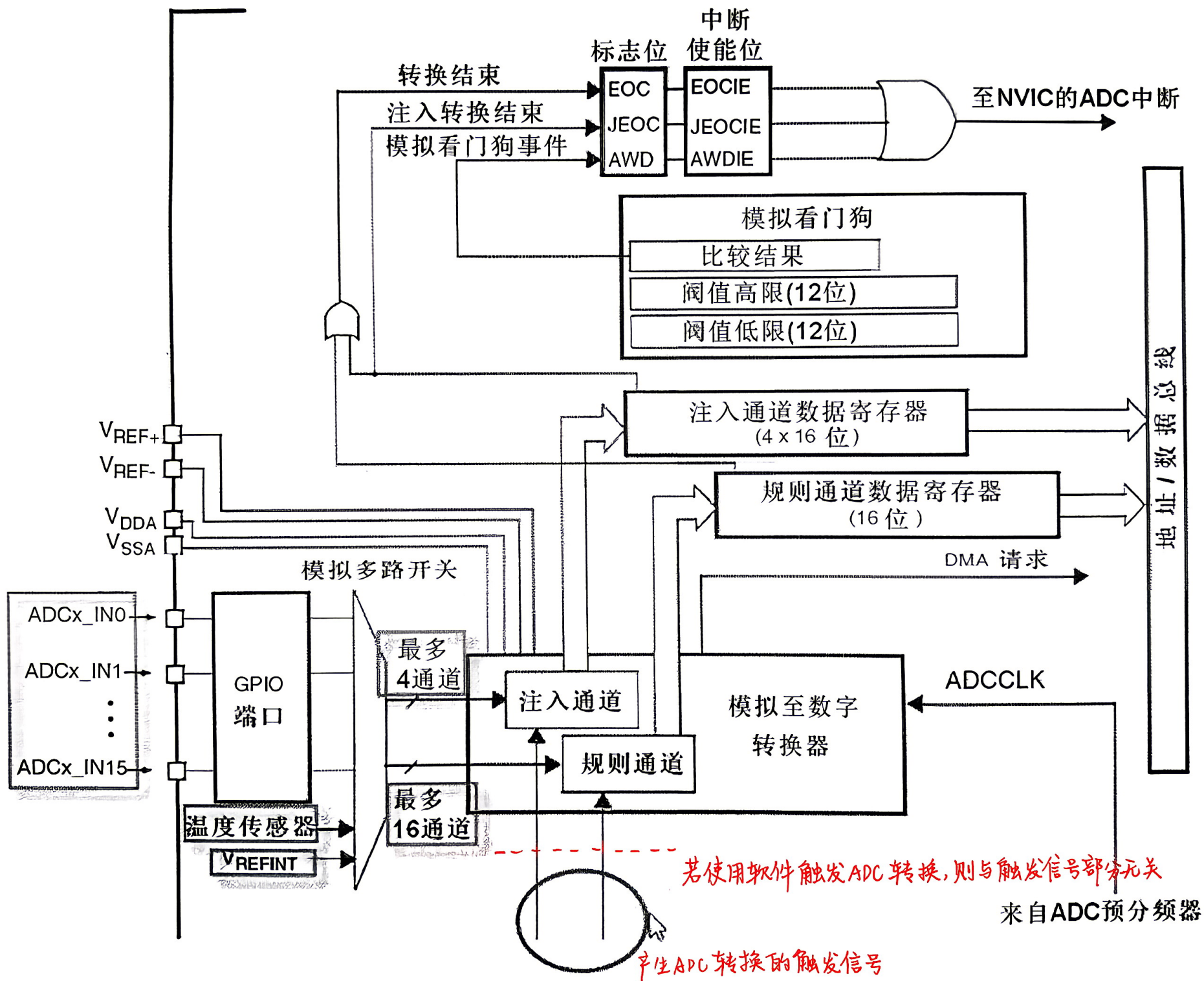
注入组的通道具有优先转换权, 可以打断规则组通道正在进行的转换

规则通道转换的结果保存在规则通道数据寄存器。

注入通道转换的结果保存在注入通道数据寄存器

若 $ADCx_IN2$ 被分配到规则组, $ADCx_IN3$ 被分配到注入组, 在 $IN2$ 通道进行数据转换的过程中, 外部信号触发了 $IN3$ 通道的转换, 则 ADC 功能核心将暂停 $IN2$ 的转换, 转而执行 $IN3$ 的转换, 完成后再回来执行 $IN2$ 的转换



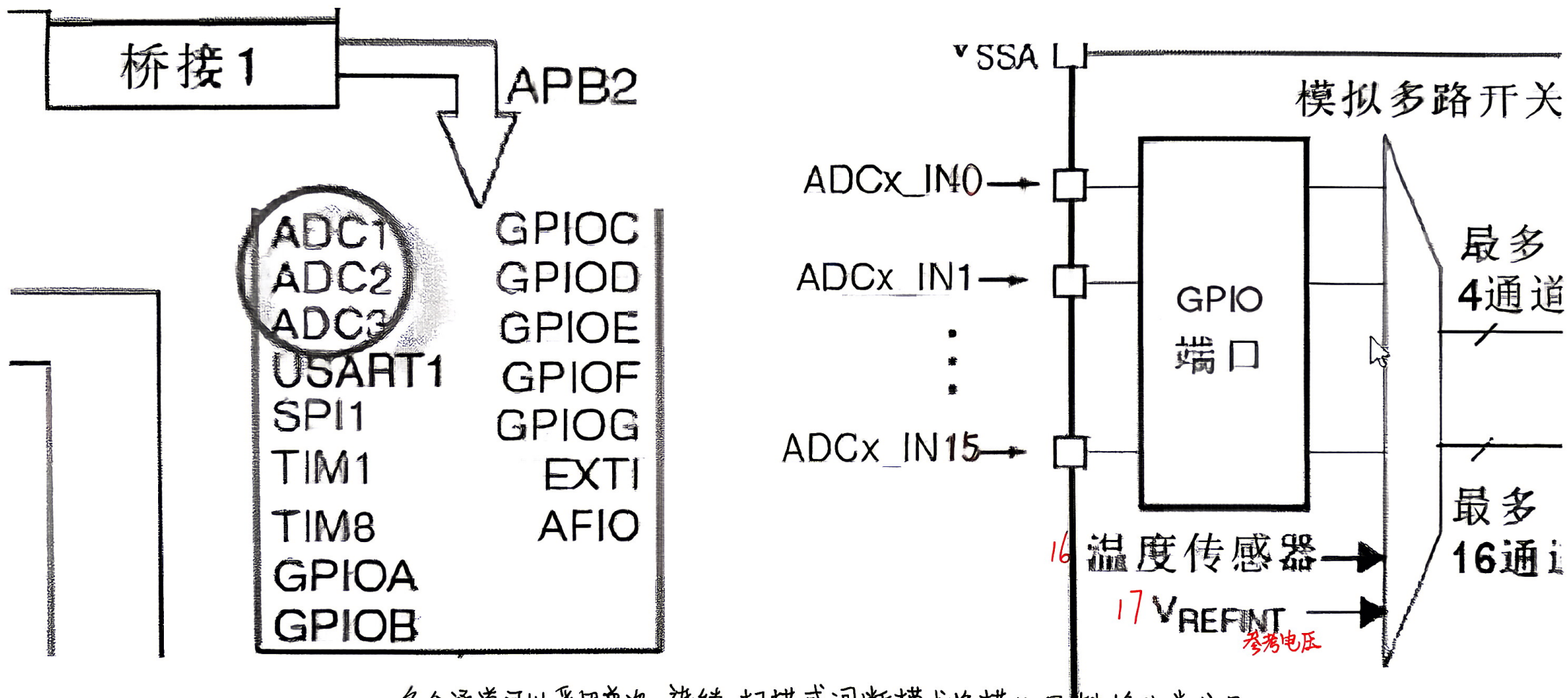


拥有1~3个12位的ADC

每个ADC有16个模拟输入通道

可测量16个外部信号源

主ADC1还可测量2个内部信号源



各个通道可以采用单次、连续、扫描或间断模式将模拟量转换为数字量

12位转换结果保存于16位数据寄存器中,

可选择左对齐或右对齐方式存储

模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阈值,产生中断请求